

ПРЕДЕЛИТЬ ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ ТОКОВ ВО ВСЕХ ВЕТВЯХ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ И НАПРЯЖЕНИЙ НА ЗАЖИМАХ ВЕТВЕЙ ПРИЕМНИКА

Согласно схеме, на рис 22 определяем действующие значения напряжений на жимах ветвей приемника

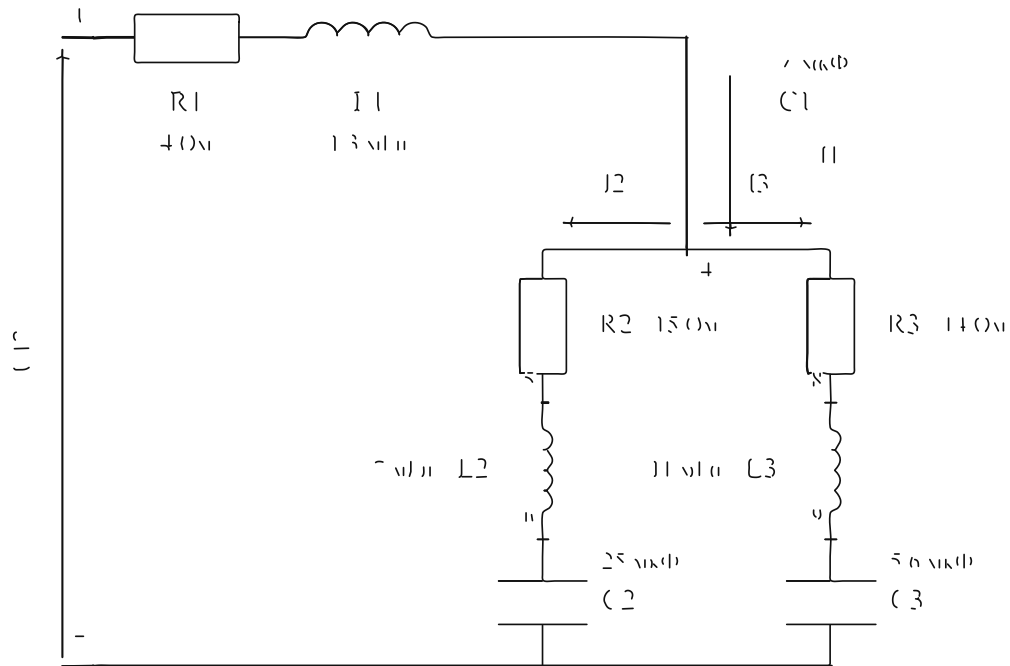


Рисунок 22 – Расчетная схема цепи

$$|I_1| = |-2.17 - j1.37| = 2.561 \text{ A}, |I_2| = |-2.12 + j0.05| = 2.12 \text{ A}$$

$$|I_3| = |-0.05 - j1.42| = 1.42 \text{ A}$$

$$U_{1-} = U_{12} + U_{23} + U_{34} - U_{45} + U_{56} + U_{67} = -35.35 - j33.17 \text{ V}$$

$$U_{1-} = -35.35 - j33.17 = -48.475 \text{ V}$$

3 ОПРЕДЕЛИТЬ ПОКАЗАНИЯ ПРИБОРОВ АМПЕРМЕТРА А, ВОЛЬТМЕТРА V И ВАТТМЕТРА W

Определяем показания измерительных приборов по рассчитанным значениям токов и напряжений

$$I_1 = I_1 = 2.561 \text{ A}, U_1 = U_{1-} = -48.475 \text{ V}$$

$$P_{II} = U_1 I_1 \cos \varphi = 48.475 \cdot 2.561 \cdot 0.982 = 121.927 \text{ W}$$

4 РАССЧИТАТЬ АКТИВНУЮ, РЕАКТИВНУЮ И ПОЛНУЮ МОЩНОСТИ В КОМПЛЕКСНОЙ ФОРМЕ, КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ ПРИЕМНИКА ПРОВЕРИТЬ БАЛАНС МОЩНОСТЕЙ